

LABORATÓRIO 02 - SNOWFLAKE: DATA WAREHOUSE NA NUVEM

Comparativo entre Processamento Batch e Streaming

Disciplina Stream Processing Pipelines

Professor Rafael Pereira

1. OBJETIVOS DO LABORATÓRIO

Neste laboratório, você irá experimentar na prática a diferença entre processamento batch (Snowflake) e streaming (Databricks), compreendendo quando usar cada tecnologia em cenários reais de negócio.

Ao final deste laboratório, você será capaz de:

- Criar e configurar uma conta trial do Snowflake
 - Executar operações de carga batch de dados
 - Escrever consultas SQL para análise de dados
 - Comparar latência e casos de uso entre Snowflake e Databricks
 - Tomar decisões arquiteturais fundamentadas para projetos de dados
-

Cenário de Negócio

Você é o **Gerente de Dados da Drogasil**, uma das maiores redes de farmácias do Brasil com mais de 1.800 lojas. Sua equipe precisa implementar duas soluções de dados:

Projeto	Requisito	Tecnologia
Relatório Diário de Vendas	Consolidar vendas de todas as lojas até 8h da manhã	Snowflake (Batch)
Deteção de Fraude	Bloquear vendas suspeitas de medicamentos controlados em segundos	Databricks (Streaming)

2. O QUE É SNOWFLAKE?

Snowflake é uma plataforma de Data Warehouse 100% na nuvem, projetada para análise de dados em larga escala. Diferente do Databricks (que foca em streaming e ML), o Snowflake é otimizado para consultas SQL sobre dados estruturados.

Arquitetura Snowflake

O Snowflake possui uma arquitetura única que separa armazenamento e computação:

Camada	Função	Analogia
Cloud Services	Autenticação, metadados, otimização de queries	Cérebro do sistema
Compute (Warehouses)	Processamento de queries (escala independente)	Funcionários do banco
Storage	Armazenamento de dados (formato colunar)	Cofre do banco

Snowflake vs Databricks

Critério	Snowflake	Databricks
Foco Principal	Data Warehouse / BI	Data Lake / ML / Streaming
Linguagem	SQL (Snowpark para Python)	Python, Scala, SQL, R
Processamento	Batch (micro-batch)	Streaming real + Batch
Latência típica	Segundos a minutos	Milissegundos a segundos
Facilidade	Alta	Média
Machine Learning	Limitado (integrações)	Nativo (MLflow, Spark ML)
Modelo de custo	Pay-per-query	DBU + Compute
Ideal para	Analistas SQL, BI	Eng. Dados, Cientistas

3. CRIANDO SUA CONTA SNOWFLAKE TRIAL

O Snowflake oferece uma conta trial gratuita por 30 dias com \$400 em créditos. Não é necessário cartão de crédito para criar a conta.

IMPORTANTE: Cada aluno deve criar sua própria conta trial usando seu email pessoal ou institucional. Contas trial são individuais e intransferíveis.

PASSO 1: Acessar o site de cadastro

Abra seu navegador e acesse:

<https://signup.snowflake.com/>

PASSO 2: Preencher informações pessoais

Preencha os campos conforme a tabela abaixo:

Campo O que preencher

First Name Seu primeiro nome

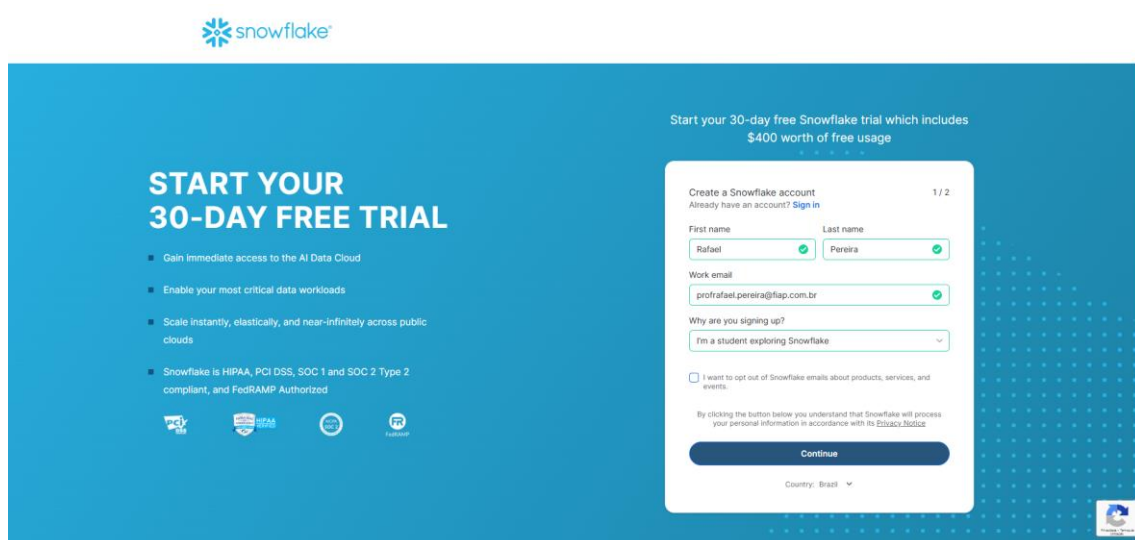
Last Name Seu sobrenome

Email Seu email pessoal ou @fiap.com.br

Company FIAP MBA (ou qualquer nome)

Country Brazil

Clique em **CONTINUE** para prosseguir.



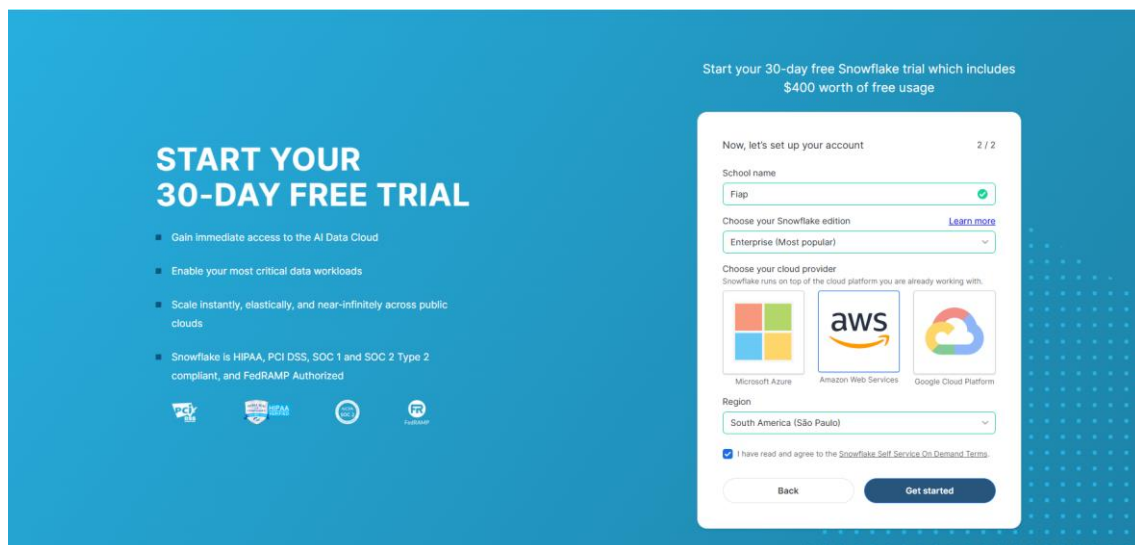
The image shows the first step of a 30-day free trial sign-up for Snowflake. The page has a blue background with the Snowflake logo at the top left. On the left, there's a section titled "START YOUR 30-DAY FREE TRIAL" with bullet points listing benefits like immediate access to AI Data Cloud, enabling critical data workloads, scaling across public clouds, and compliance with HIPAA, PCI DSS, SOC 1, SOC 2 Type 2, and FedRAMP. Below this are logos for various certifications. On the right, a white form titled "Create a Snowflake account" (1 / 2) is shown. It includes fields for First name (Rafael), Last name (Pereira), and Work email (profrafael.pereira@fiap.com.br). There's a dropdown for "Why are you signing up?" with the selected option "I'm a student exploring Snowflake". A checkbox for opting out of emails is present. At the bottom of the form is a "Continue" button and a "Country" dropdown set to "Brazil".

PASSO 3: Selecionar edição e cloud provider

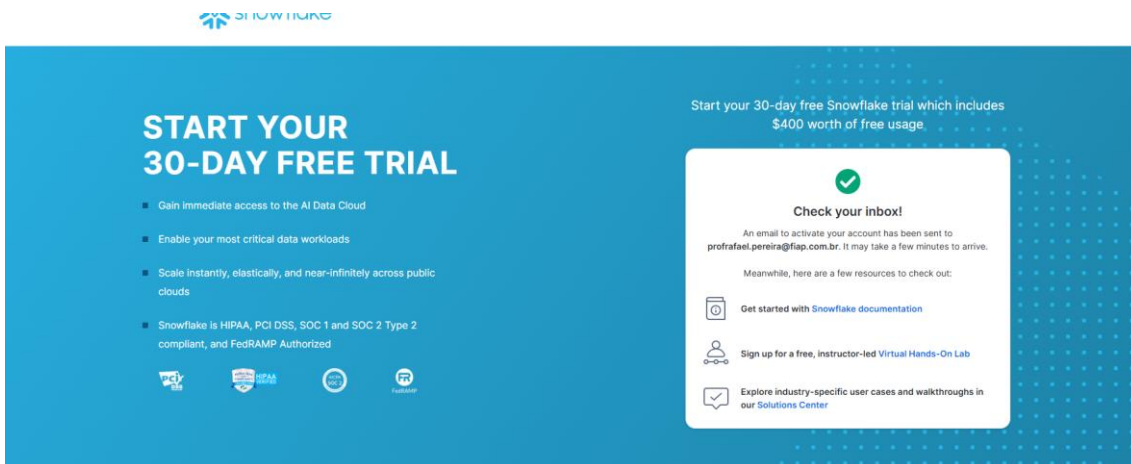
Na próxima tela, você deve escolher a edição do Snowflake e o provedor de nuvem:

Configuração	Recomendação	Motivo
Snowflake Edition	ENTERPRISE	Acesso a todos os recursos
Cloud Provider	AWS	Maior disponibilidade
Region	South America (São Paulo)	Menor latência no Brasil

Marque a caixa para aceitar os termos e clique em **GET STARTED**.



The image shows the second step of the 30-day free trial sign-up for Snowflake. The page has a blue background with the Snowflake logo at the top left. On the left, there's a section titled "START YOUR 30-DAY FREE TRIAL" with the same bullet points and logos as the previous step. On the right, a white form titled "Now, let's set up your account" (2 / 2) is shown. It includes a "School name" field (Fiap) with a green checkmark. Below it is a dropdown for "Choose your Snowflake edition" with "Enterprise (Most popular)" selected. Then, a section "Choose your cloud provider" shows three options: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), and Google Cloud Platform. The "Region" dropdown is set to "South America (São Paulo)". At the bottom, there's a checked checkbox for "I have read and agree to the Snowflake Self-Service On Demand Terms" and "Back" and "Get started" buttons.

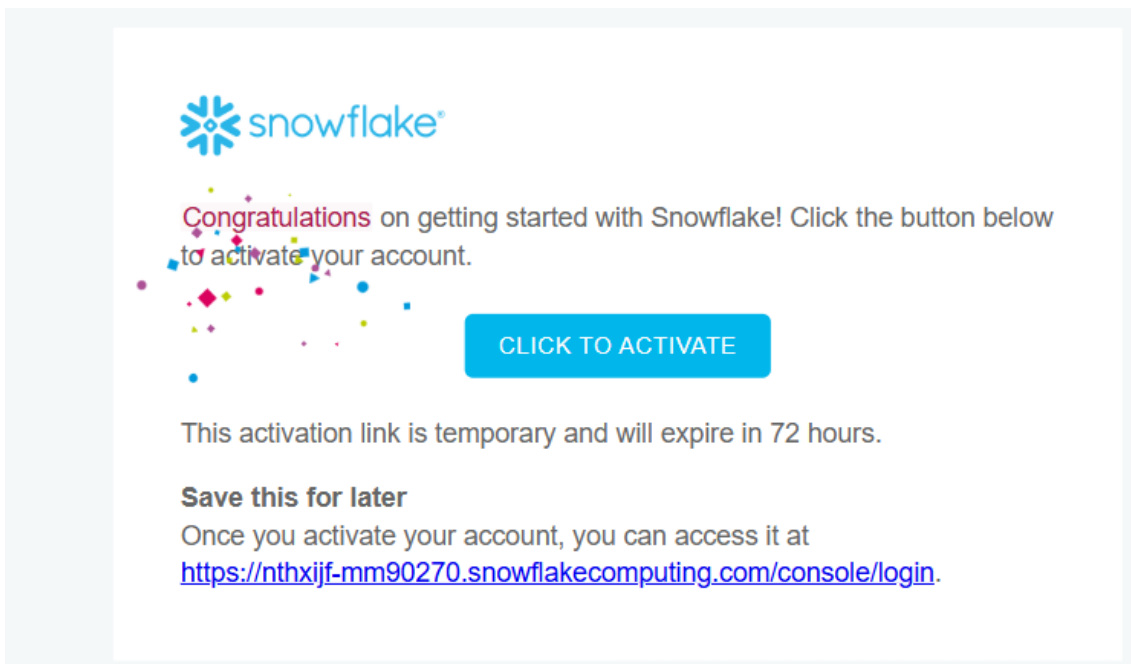


The image shows a Snowflake landing page for a 30-day free trial. The header features the Snowflake logo. The main heading is "START YOUR 30-DAY FREE TRIAL". Below this, there are four bullet points: "Gain immediate access to the AI Data Cloud", "Enable your most critical data workloads", "Scale instantly, elastically, and near-infinately across public clouds", and "Snowflake is HIPAA, PCI DSS, SOC 1 and SOC 2 Type 2 compliant, and FedRAMP Authorized". To the right, there is a section titled "Start your 30-day free Snowflake trial which includes \$400 worth of free usage". Below this, there is a "Check your inbox!" section with a green checkmark icon. It states: "An email to activate your account has been sent to profraphael.pereira@fiap.com.br. It may take a few minutes to arrive. Meanwhile, here are a few resources to check out:". Below this, there are three links: "Get started with Snowflake documentation", "Sign up for a free, instructor-led Virtual Hands-On Lab", and "Explore industry-specific user cases and walkthroughs in our Solutions Center".

PASSO 4: Ativar conta por email

Você receberá um email do Snowflake com o link de ativação. O email pode demorar até 5 minutos para chegar. Verifique também sua pasta de spam.

Clique no link **CLICK TO ACTIVATE** no email.



The image shows the content of a Snowflake activation email. It features the Snowflake logo at the top. Below the logo, there is a message: "Congratulations on getting started with Snowflake! Click the button below to activate your account." Below this message, there is a blue button with the text "CLICK TO ACTIVATE". Below the button, there is a note: "This activation link is temporary and will expire in 72 hours." Below this note, there is a section titled "Save this for later" which states: "Once you activate your account, you can access it at <https://nthxijf-mm90270.snowflakecomputing.com/console/login>."

PASSO 5: Criar usuário e senha

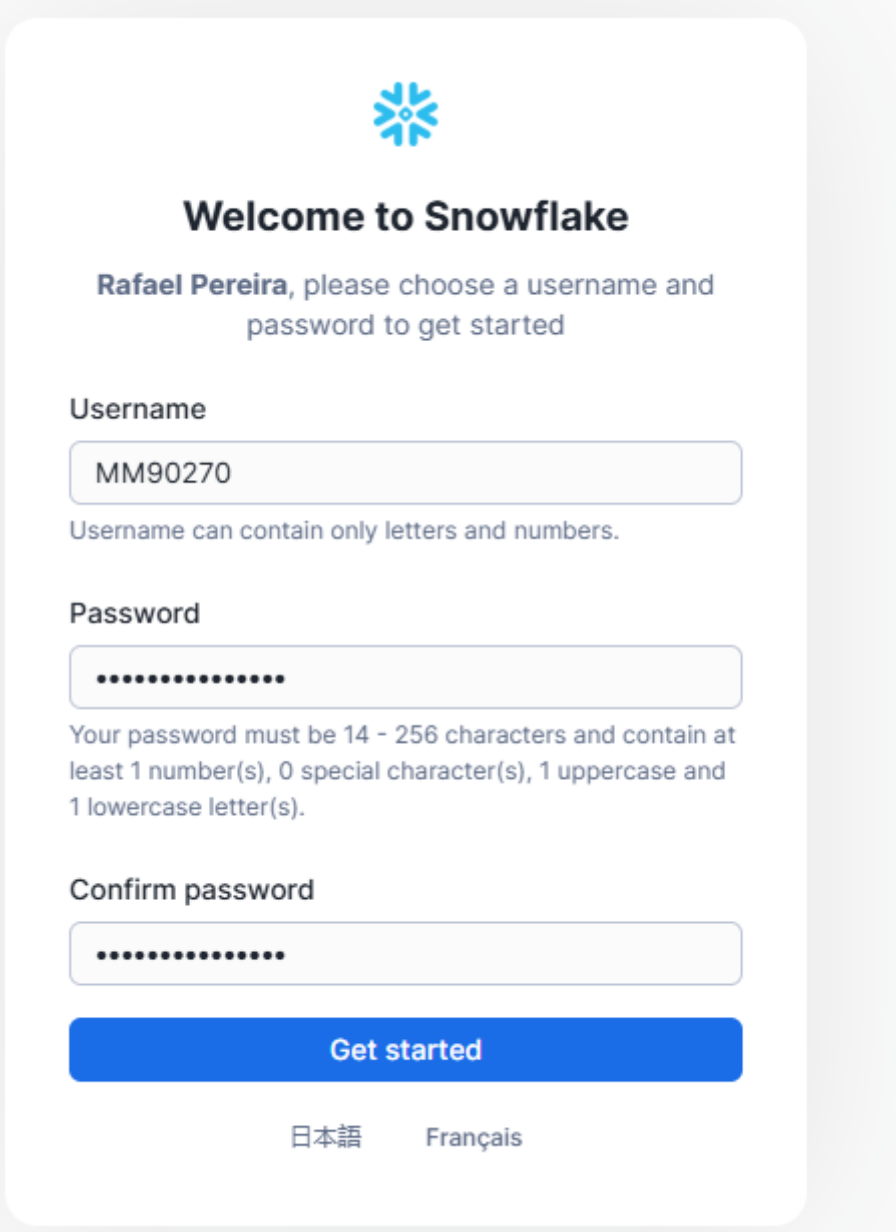
Ao clicar no link de ativação, você será direcionado para criar seu usuário e senha.

Requisitos da senha:

- Mínimo de 14 caracteres
- Pelo menos 1 letra maiúscula

- Pelo menos 1 letra minúscula
- Pelo menos 1 número
- Pelo menos 1 caractere especial (!@#\$%)

SALVE SUAS CREDENCIAIS! Anote em local seguro a URL da sua conta, seu usuário e sua senha.

The image shows a 'Welcome to Snowflake' registration screen. At the top is a blue snowflake icon. Below it, the text 'Welcome to Snowflake' is displayed in a bold, dark font. Underneath, a message says 'Rafael Pereira, please choose a username and password to get started'. The form has three input fields: 'Username' with the value 'MM90270', 'Password' with masked dots, and 'Confirm password' also with masked dots. A blue 'Get started' button is at the bottom. Below the button are two language links: '日本語' and 'Français'.



Welcome to Snowflake

Rafael Pereira, please choose a username and password to get started

Username

Username can contain only letters and numbers.

Password

Your password must be 14 - 256 characters and contain at least 1 number(s), 0 special character(s), 1 uppercase and 1 lowercase letter(s).

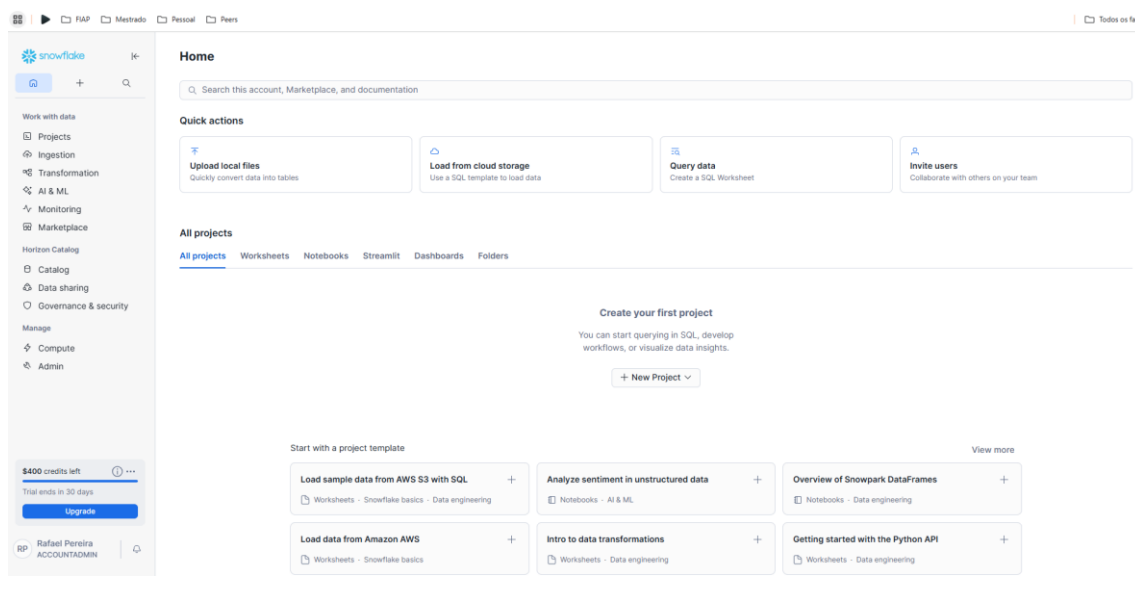
Confirm password

Get started

日本語 Français

PASSO 6: Primeiro acesso ao Snowsight

Após criar o usuário, você será redirecionado automaticamente para a interface **Snowsight**, o console web do Snowflake.



Verificando seus créditos

Para verificar quantos créditos você ainda tem disponíveis:

1. No menu lateral esquerdo, clique em **Admin**
2. Selecione **Cost Management**
3. Visualize o saldo restante dos \$400 iniciais

DICA: Use warehouses de tamanho X-Small ou Small para economizar créditos durante o laboratório.

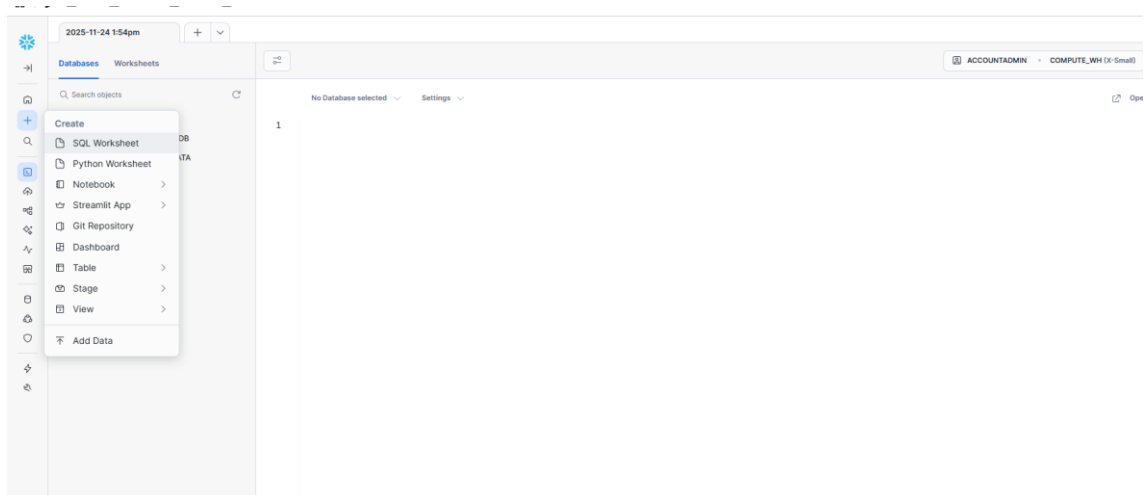
4. LABORATÓRIO PRÁTICO

PARTE 1: Preparando o Ambiente (10 min)

Vamos criar a estrutura de banco de dados para nosso cenário da Drogasil.

Acessando a área de SQL:

1. No menu lateral, clique em **Worksheets**
2. Clique no botão **+ SQL** (canto superior direito)
3. Uma nova aba de SQL será aberta



SCRIPT 1: Configuração Inicial

Copie e execute o script abaixo:

```
-- =====
```

```
-- SCRIPT 1: CONFIGURAÇÃO INICIAL
```

```
-- MBA FIAP - Lab Snowflake
```

```
-- =====
```

```
-- 1.1 Criar o Database principal
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DROGASIL_DW;
```

```
-- 1.2 Criar o Schema para vendas
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS DROGASIL_DW.VENDAS;
```

```
-- 1.3 Definir contexto de trabalho
```

```
USE DATABASE DROGASIL_DW;
```

```
USE SCHEMA VENDAS;
```

```
-- 1.4 Verificar estrutura criada
```

```
SHOW DATABASES LIKE 'DROGASIL%';
```


SHOW SCHEMAS IN DATABASE DROGASIL_DW;

Como executar: Selecione o código e pressione Ctrl+Enter (ou Cmd+Enter no Mac), ou clique no botão Run no canto superior direito.



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there are tabs for 'DROGASIL_DW.VENDAS' and 'Settings'. The main editor area contains the following SQL code:

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DROGASIL_DW;
2
3 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS DROGASIL_DW.VENDAS;
4
5 USE DATABASE DROGASIL_DW;
6
7 USE SCHEMA VENDAS;
8
9 SHOW DATABASES LIKE 'DROGASIL%';
10
```

Below the editor, there is a 'Results' tab with a 'Chart' icon. The results are displayed in a table with the following columns: created_on, name, is_default, is_current, origin, owner, comment, options, and retention. The table contains one row of data:

	created_on	name	is_default	is_current	origin	owner	comment	options	retention
1	2025-11-24 08:56:42	DROGASIL_DW	N	Y		ACCOUNTADMIN			1

PARTE 2: Criando a Tabela de Vendas (10 min)

SCRIPT 2: Estrutura da Tabela

```
-- =====
-- SCRIPT 2: CRIAÇÃO DA TABELA DE VENDAS
-- =====
```

-- 2.1 Criar tabela de vendas

```
CREATE OR REPLACE TABLE TB_VENDAS (
    venda_id    INTEGER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    loja_id     VARCHAR(10) NOT NULL,
    data_venda  TIMESTAMP NOT NULL,
    produto     VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria   VARCHAR(50),
    quantidade  INTEGER NOT NULL,
```

```

valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,

valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,

forma_pagamento VARCHAR(20),

cpf_cliente VARCHAR(14),

data_carga TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()

);

```

-- 2.2 Verificar tabela criada

```
DESCRIBE TABLE TB_VENDAS;
```

-- 2.3 Criar Stage para upload de arquivos

```
CREATE OR REPLACE STAGE STG_VENDAS
```

```
FILE_FORMAT = (TYPE = 'CSV'
```

```
FIELD_DELIMITER = ','
```

```
SKIP_HEADER = 1
```

```
NULL_IF = ('NULL', 'null', ''));
```

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor on the left and a results pane on the right. The query editor contains the following SQL commands:

```

6
7 USE SCHEMA VENDAS;
8
9 SHOW DATABASES LIKE 'DROGASIL%';
10
11
12 CREATE OR REPLACE TABLE TB_VENDAS (
13     venda_id INTEGER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
14     loja_id VARCHAR(10) NOT NULL,
15     data_venda TIMESTAMP NOT NULL,
16     produto VARCHAR(100) NOT NULL,
17     categoria VARCHAR(50),
18     quantidade INTEGER NOT NULL,
19     valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
20     valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
21     forma_pagamento VARCHAR(20),
22     cpf_cliente VARCHAR(14),
23     data_carga TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()
24 );
25
26 DESCRIBE TABLE TB_VENDAS;
27
28 CREATE OR REPLACE STAGE STG_VENDAS
29     FILE_FORMAT = (TYPE = 'CSV'
30                     FIELD_DELIMITER = ',',
31                     SKIP_HEADER = 1
32                     NULL_IF = ('NULL', 'null', ''));
33

```

The results pane shows the output of the `DESCRIBE TABLE TB_VENDAS;` command, displaying the table structure with columns, data types, and constraints.

	name	type	kind	nullable	default	primary key	unique key	check	expression
1	VENDA_ID	NUMBER(38,0)	COLUMN	N	IDENTITY START 1 INCREMENT 1 NOORDER	Y	N	null	null
2	LOJA_ID	VARCHAR(10)	COLUMN	N	null	N	N	null	null
3	DATA_VENDA	TIMESTAMP_NTZ(9)	COLUMN	N	null	N	N	null	null

Query Details:

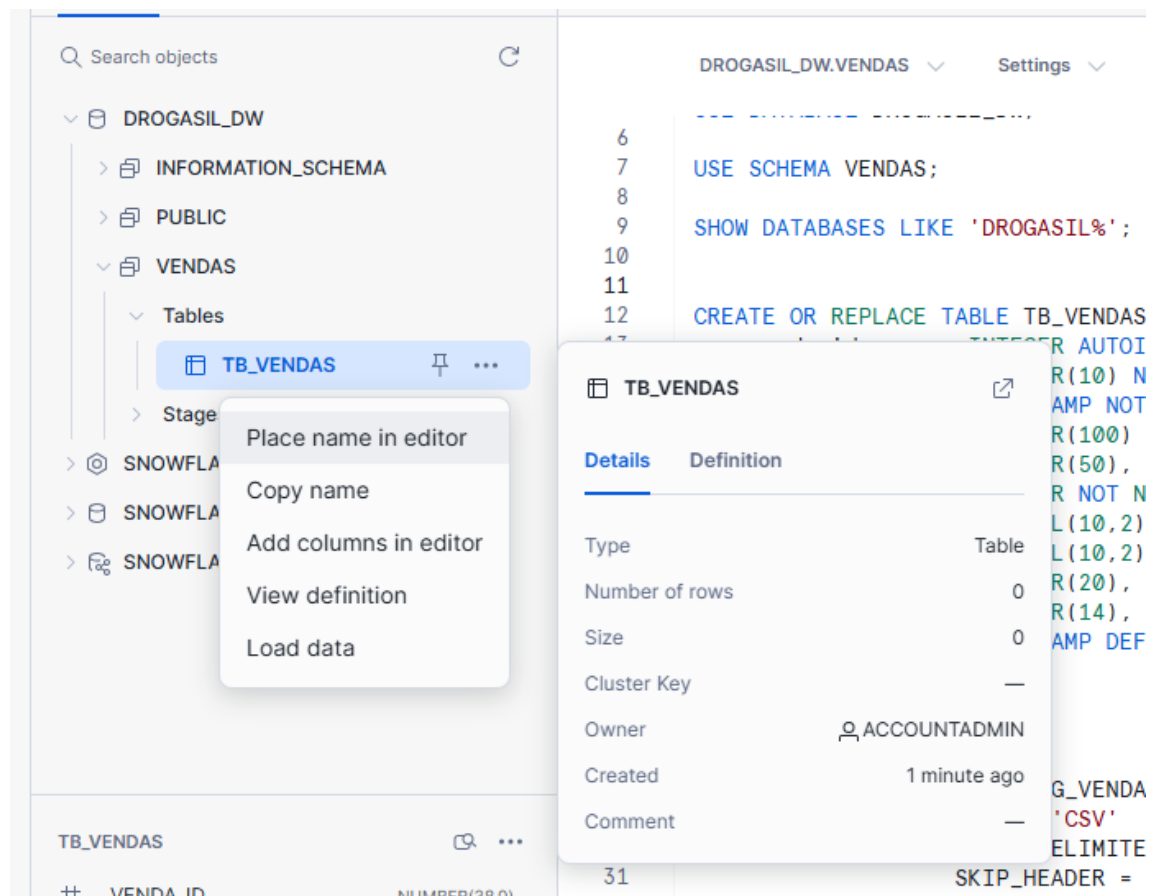
- Query duration: 30ms
- Rows: 11
- Query ID: 01c09bfe-0001-19ac-9...

PARTE 3: Carregando Dados (15 min)

Agora vamos carregar dados de vendas na tabela. Existem duas formas de fazer isso:

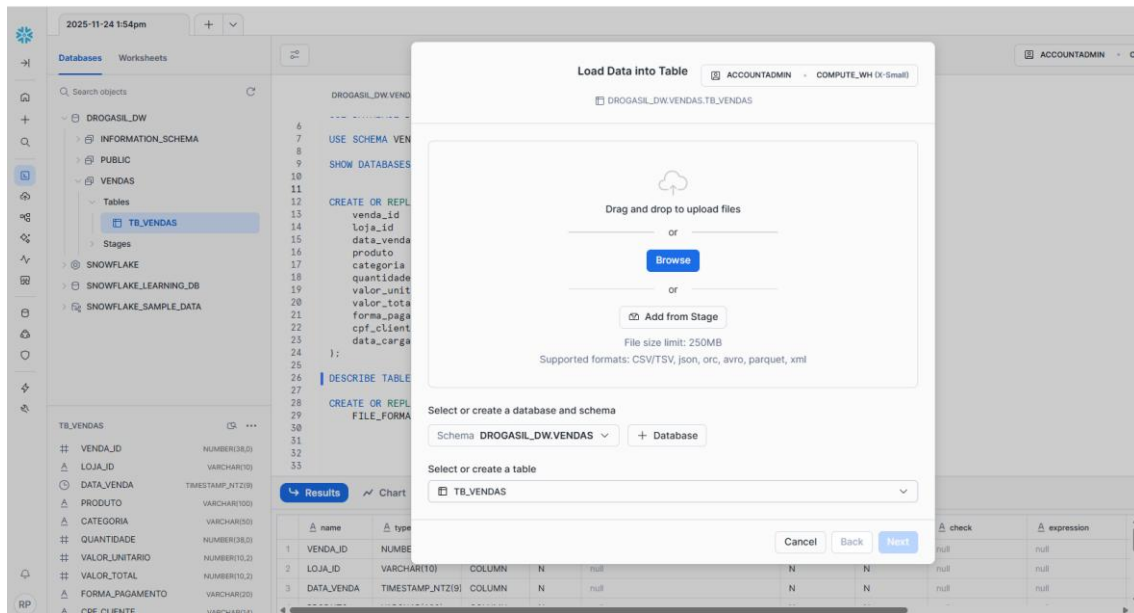
Opção A: Upload de arquivo CSV (Interface Web)

1. Clique em **Data** no menu lateral
2. Selecione o database **DROGASIL_DW**
3. Selecione o schema **VENDAS**
4. Clique na tabela **TB_VENDAS**
5. Clique em **Load Data**



6. Arraste seu arquivo CSV ou clique para selecionar
7. Confirme o mapeamento de colunas

8. Clique em **Load**



Opção B: Inserção direta via SQL (Dados de Exemplo)

SCRIPT 3: Inserção de Dados de Exemplo

```
-- =====  
  
-- SCRIPT 3: INSERÇÃO DE DADOS DE EXEMPLO  
  
-- Simulando vendas de 5 lojas Drogasil  
  
-- =====
```

```
INSERT INTO TB_VENDAS (loja_id, data_venda, produto, categoria,  
                        quantidade, valor_unitario, valor_total,  
                        forma_pagamento, cpf_cliente)  
  
VALUES
```

```
-- Loja 001 - Shopping Morumbi
```

```
('001', '2025-01-15 08:30:00', 'Dipirona 500mg', 'Analgésicos',  
2, 8.90, 17.80, 'PIX', '123.456.789-00'),
```

```
('001', '2025-01-15 09:15:00', 'Vitamina C 1g', 'Vitaminas',  
1, 25.90, 25.90, 'Débito', '234.567.890-11'),
```

```
('001', '2025-01-15 10:00:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',
```

3, 45.00, 135.00, 'Crédito', '345.678.901-22'),

-- Loja 002 - Av. Paulista

('002', '2025-01-15 08:45:00', 'Protetor Solar FPS50', 'Dermocosméticos',

1, 89.90, 89.90, 'Crédito', '456.789.012-33'),

('002', '2025-01-15 11:30:00', 'Omeprazol 20mg', 'Gastrointestinal',

2, 32.50, 65.00, 'PIX', '567.890.123-44'),

-- Loja 003 - Shopping Eldorado

('003', '2025-01-15 14:20:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',

5, 45.00, 225.00, 'Dinheiro', '678.901.234-55'),

('003', '2025-01-15 15:00:00', 'Antibiótico Amoxicilina', 'Antibióticos',

1, 42.00, 42.00, 'Débito', '789.012.345-66'),

-- Loja 004 - Shopping Ibirapuera

('004', '2025-01-15 16:30:00', 'Fraldas Pampers G', 'Infantil',

2, 75.00, 150.00, 'Crédito', '890.123.456-77'),

('004', '2025-01-15 17:00:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',

4, 45.00, 180.00, 'PIX', '901.234.567-88'),

-- Loja 005 - Shopping Villa Lobos

('005', '2025-01-15 18:00:00', 'Shampoo Anticaspa', 'Higiene',

1, 35.00, 35.00, 'Débito', '012.345.678-99'),

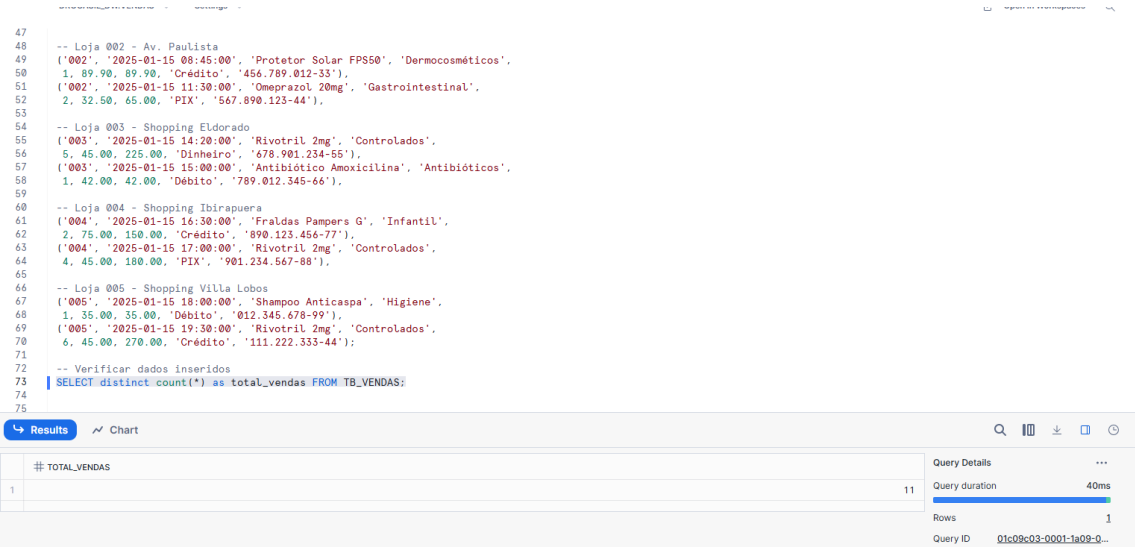
('005', '2025-01-15 19:30:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',

6, 45.00, 270.00, 'Crédito', '111.222.333-44');

-- Verificar dados inseridos

SELECT COUNT(*) as total_vendas FROM TB_VENDAS;

SELECT * FROM TB_VENDAS LIMIT 5;



```

47
48 -- Loja 002 - Av. Paulista
49 ('002', '2025-01-15 08:45:00', 'Protetor Solar FPS50', 'Dermocosméticos',
50 1, 89.90, 89.90, 'Crédito', '456.789.012-33'),
51 ('002', '2025-01-15 11:30:00', 'Omeprazol 20mg', 'Gastrointestinal',
52 2, 32.50, 65.00, 'PIX', '567.890.123-44'),
53
54 -- Loja 003 - Shopping Eldorado
55 ('003', '2025-01-15 14:20:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',
56 5, 45.00, 225.00, 'Dinheiro', '678.901.234-55'),
57 ('003', '2025-01-15 15:00:00', 'Antibiótico Amoxicilina', 'Antibióticos',
58 1, 42.00, 42.00, 'Débito', '789.012.345-66'),
59
60 -- Loja 004 - Shopping Ibirapuera
61 ('004', '2025-01-15 16:30:00', 'Fraldas Pampers G', 'Infantil',
62 2, 75.00, 150.00, 'Crédito', '890.123.456-77'),
63 ('004', '2025-01-15 17:00:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',
64 4, 45.00, 180.00, 'PIX', '901.234.567-88'),
65
66 -- Loja 005 - Shopping Villa Lobos
67 ('005', '2025-01-15 18:00:00', 'Shampoo Anticaspa', 'Higiene',
68 1, 35.00, 35.00, 'Débito', '012.345.678-99'),
69 ('005', '2025-01-15 19:50:00', 'Rivotril 2mg', 'Controlados',
70 6, 45.00, 270.00, 'Crédito', '111.222.333-44');
71
72 -- Verificar dados inseridos
73 | SELECT distinct count(*) as total_vendas FROM TB_VENDAS;
74
75

```

#	TOTAL_VENDAS
1	11

Query Details
Query duration: 40ms
Rows: 1
Query ID: 01c09c03-0001-1a09-9...

PARTE 4: Análises SQL (20 min)

Agora que temos dados carregados, vamos executar análises típicas de um Data Warehouse.

SCRIPT 4: Análises de Negócio

4.1 Vendas por forma de pagamento

SELECT

forma_pagamento,

COUNT(*) AS qtd_transacoes,

SUM(valor_total) AS faturamento,

ROUND(AVG(valor_total), 2) AS ticket_medio

FROM TB_VENDAS

GROUP BY forma_pagamento

ORDER BY faturamento DESC;

```

85
86 SELECT
87     forma_pagamento,
88     COUNT(*) AS qtd_transacoes,
89     SUM(valor_total) AS faturamento,
90     ROUND(AVG(valor_total), 2) AS ticket_medio
91 FROM TB_VENDAS
92 GROUP BY forma_pagamento
93 ORDER BY faturamento DESC;
94
95
96
97
98

```

	FORMA_PAGAMENTO	# QTD_TRANSACOES	# FATURAMENTO	# TICKET_MEDIO
1	Crédito	4	644.90	161.23
2	PIX	3	262.80	87.60
3	Dinheiro	1	225.00	225.00
4	Débito	3	102.90	34.30

4.2 Ranking de lojas por faturamento

SELECT

loja_id,

COUNT(*) AS qtd_vendas,

SUM(valor_total) AS faturamento_total,

ROUND(SUM(valor_total) / COUNT(*), 2) AS ticket_medio

FROM TB_VENDAS

GROUP BY loja_id

ORDER BY faturamento_total DESC;

```

95
96 SELECT
97     loja_id,
98     COUNT(*) AS qtd_vendas,
99     SUM(valor_total) AS faturamento_total,
100    ROUND(SUM(valor_total) / COUNT(*), 2) AS ticket_medio
101 FROM TB_VENDAS
102 GROUP BY loja_id
103 ORDER BY faturamento_total DESC;
104
105
106
107
108
109

```

	LOJA_ID	# QTD_VENDAS	# FATURAMENTO_TOTAL	# TICKET_MEDIO
1	004	2	330.00	165.00
2	005	2	305.00	152.50
3	003	2	267.00	133.50
4	001	3	178.70	59.57

4.3 Produtos mais vendidos

SELECT

produto,

categoria,

SUM(quantidade) AS qtd_vendida,

SUM(valor_total) AS faturamento

FROM TB_VENDAS

GROUP BY produto, categoria

ORDER BY qtd_vendida DESC

LIMIT 10;

```

95
96
97 SELECT
98     loja_id,
99     COUNT(*) AS qtd_vendas,
100     SUM(valor_total) AS faturamento_total,
101     ROUND(SUM(valor_total) / COUNT(*), 2) AS ticket_medio
102 FROM TB_VENDAS
103 GROUP BY loja_id
104 ORDER BY faturamento_total DESC;
105
106 SELECT
107     produto,
108     categoria,
109     SUM(quantidade) AS qtd_vendida,
110     SUM(valor_total) AS faturamento
111 FROM TB_VENDAS
112 GROUP BY produto, categoria
113 ORDER BY qtd_vendida DESC
114 LIMIT 10;
115
116
117
118
119

```

Results				
	PRODUTO	CATEGORIA	# QTD_VENDIDA	# FATURAMENTO
1	Rivotril 2mg	Controlados	18	810.00
2	Omeprazol 20mg	Gastrointestinal	2	65.00
3	Fraldas Pampers G	Infantil	2	150.00
4	Dipirona 500mg	Analgésicos	2	17.80
5	...	...	...	...

4.4 Alerta de Fraude: Vendas suspeitas de Rivotril

Regra de negócio: Mais de 3 caixas por CPF no mesmo dia = SUSPEITO

SELECT

cpf_cliente,

DATE(data_venda) AS data,

SUM(quantidade) AS total_caixas,

SUM(valor_total) AS valor_total,

CASE

WHEN SUM(quantidade) > 3 THEN 'SUSPEITO'

ELSE 'OK'

END AS status_fraude

FROM TB_VENDAS

WHERE produto LIKE '%Rivotril%'

GROUP BY cpf_cliente, DATE(data_venda)

HAVING SUM(quantidade) > 3

ORDER BY total_caixas DESC;

```
104
105 SELECT
106     produto,
107     categoria,
108     SUM(quantidade) AS qtd_vendida,
109     SUM(valor_total) AS faturamento
110 FROM TB_VENDAS
111 GROUP BY produto, categoria
112 ORDER BY qtd_vendida DESC
113 LIMIT 10;
114
115 SELECT
116     cpf_cliente,
117     DATE(data_venda) AS data,
118     SUM(quantidade) AS total_caixas,
119     SUM(valor_total) AS valor_total,
120     CASE
121         WHEN SUM(quantidade) > 3 THEN 'SUSPEITO'
122         ELSE 'OK'
123     END AS status_fraude
124 FROM TB_VENDAS
125 WHERE produto LIKE '%Rivotril%'
126 GROUP BY cpf_cliente, DATE(data_venda)
127 HAVING SUM(quantidade) > 3
128 ORDER BY total_caixas DESC;
129
```

Results Chart

	CPF_CLIENTE	DATA	# TOTAL_CAIXAS	# VALOR_TOTAL	STATUS_FRAUDE
1	111.222.333-44	2025-01-15	6	270.00	SUSPEITO
2	678.901.234-55	2025-01-15	5	225.00	SUSPEITO
3	901.234.567-88	2025-01-15	4	180.00	SUSPEITO

4.5 Vendas por hora do dia

SELECT

HOUR(data_venda) AS hora,

COUNT(*) AS qtd_vendas,

SUM(valor_total) AS faturamento

FROM TB_VENDAS

GROUP BY HOUR(data_venda)

ORDER BY hora;

```

131
132
133 SELECT
134     HOUR(data_venda) AS hora,
135     COUNT(*) AS qtd_vendas,
136     SUM(valor_total) AS faturamento
137 FROM TB_VENDAS
138 GROUP BY HOUR(data_venda)
139 ORDER BY hora;

```

# HORA	# QTD_VENDAS	# FATURAMENTO
7	16	150.00
8	17	180.00
9	18	35.00
10	19	270.00

Histórico de Versões

Code Versions

Versions are created when a query is run. Identical versions will not be displayed.

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DROGASIL_DW;

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS DROGASIL_DW.VENDAS;

USE DATABASE DROGASIL_DW;

USE SCHEMA VENDAS;

SHOW DATABASES LIKE 'DROGASIL%';

CREATE OR REPLACE TABLE TB_VENDAS (
  venda_id INTEGER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
  loja_id VARCHAR(10) NOT NULL,
  data_venda TIMESTAMP NOT NULL,
  produto VARCHAR(100) NOT NULL,
  categoria VARCHAR(50),
  quantidade INTEGER NOT NULL,
  valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  forma_pagamento VARCHAR(20),
  cpf_cliente VARCHAR(14),
  data_carga TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP()
);

DESCRIBE TABLE TB_VENDAS;

```

2:09:51 PM ✓

2:09:25 PM

2:08:53 PM

2:08:25 PM

2:07:54 PM

2:07:04 PM

2:06:29 PM

2:06:19 PM

2:06:08 PM

2:05:53 PM

2:05:41 PM

ACCOUNTADMIN COMPUTE_WH (X-Small) Share

Open in Workspaces Code Versions

Query Details

Query duration 84ms

Rows 10

Ponto de Reflexão

Observe a query 4.4 que identifica vendas suspeitas de medicamentos controlados. No Snowflake, essa análise roda em **batch** (após os dados serem carregados). No Databricks com Streaming, essa mesma regra poderia **bloquear a venda em tempo real**, antes de ser finalizada.

Esta é a diferença fundamental entre as duas abordagens:

Abordagem	Comportamento
Snowflake (Batch)	Detecta a fraude após o fato (análise post-mortem)
Databricks (Streaming)	Previne a fraude antes que aconteça

